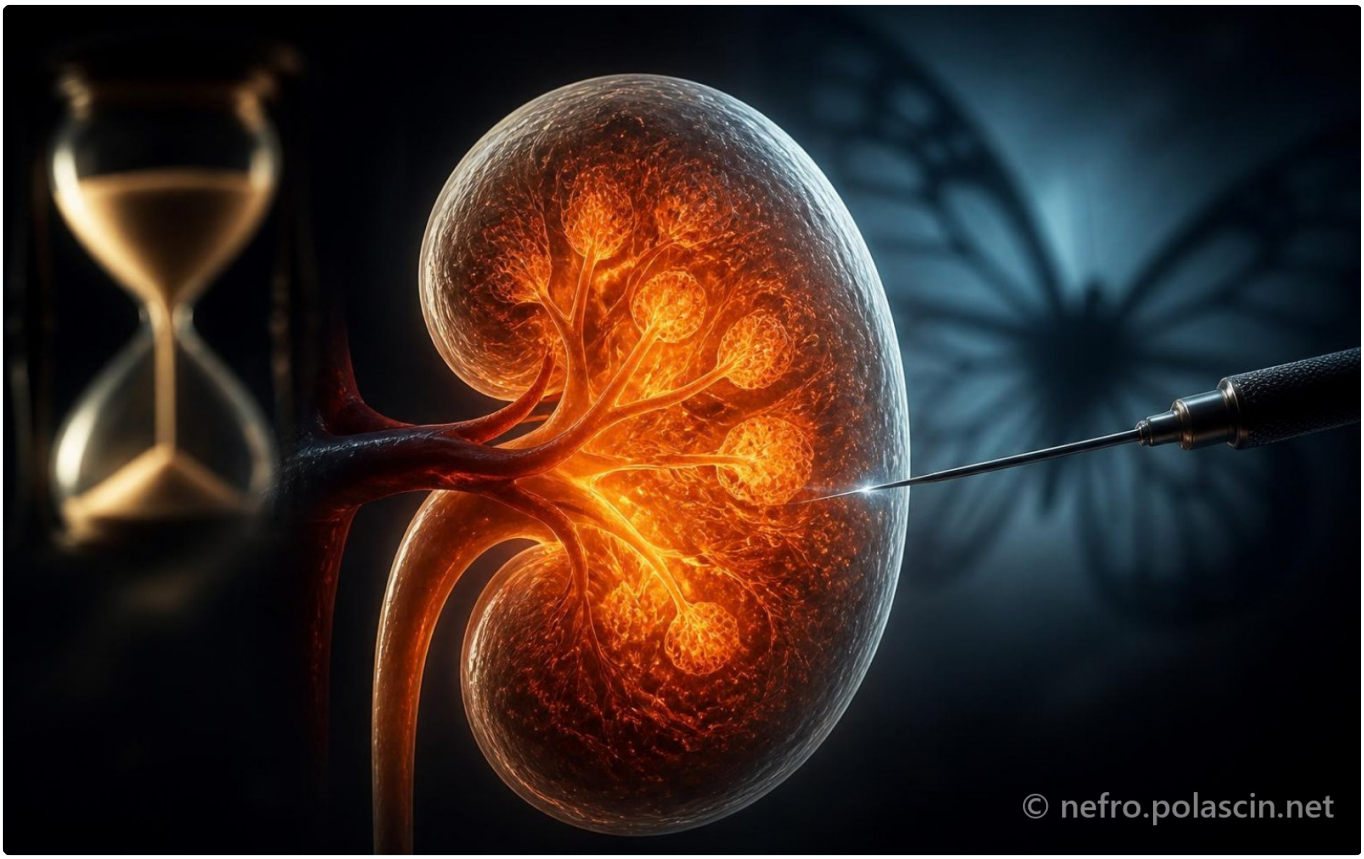
Lupusová nefritída: liečiť hneď, biopsiu vykonať čo najskôr

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia, nie snímka konkrétneho pacienta. Pri lupusovej nefritíde rozhoduje čas: liečba sa začína hneď a biopsia má nasledovať čo najskôr, nie naopak.

Otázka „biopsia najprv, alebo liečba najprv?“ patrí pri lupusovej nefritíde (LN) k najčastejšie diskutovaným v klinickej praxi. Odpoveď, ku ktorej sa v posledných rokoch priklonili odborné spoločnosti aj panelové diskusie, znie nepríjemne prakticky: **biopsiu urobiť vždy, keď sa dá – ale nečakať na ňu s liečbou**. Nasledujúci text zhŕňa dôkazy, o ktoré sa toto stanovisko opiera, aktuálne odporúčania ACR, EULAR a KDIGO, ako aj miesto opakovanej biopsie, biomarkerov a nových kombinovaných režimov.

Prečo na tom záleží: rozsah problému

Systémový lupus erythematosus (SLE) postihuje obličky približne u **polovice pacientov**, pričom v niektorých populáciách – najmä u osôb afrického a ázijského pôvodu – prevalencia stúpa až na **70 %**. Renálne postihnutie zostáva jedným z hlavných determinantov morbidity a mortality pri SLE.

Prognóza je pritom silne viazaná na **rýchlosť a úplnosť odpovede** na úvodnú liečbu. V dlhodobo sledovanej hongkonskej kohorte 176 pacientov s biopsiou potvrdenou LN (priemerné sledovanie 15,3 roka) dosiahlo 43,8 % pacientov modifikovanú kompletnú renálnu odpoveď (mCRR) dva roky po biopsii – a práve táto skupina mala výrazne lepšie dlhodobé prežívanie obličiek (92,2 % oproti 71,7 % u nerespondérov). Dosiahnutie mCRR bolo spojené s **86 % znížením** upraveného rizika zlyhania obličiek.

Zároveň platí, že benígny priebeh je skôr výnimkou. V torontskej kohorte 374 pacientov s LN malo **len 25,7 %** tzv. responzívny monofázický priebeh (úplná úprava proteinúrie do 1 roka, resp. do 2 rokov pri nefrotickej proteinúrii, bez následného renálneho relapsu) – a aj z nich 18,8 % napokon zaznamenalo nepriaznivú dlhodobú udalosť. Predpovedať na začiatku, ktorý pacient bude mať priaznivý priebeh, je teda prakticky nemožné.

Biopsia obličky: nenahraditeľná, ale nie za cenu odkladu liečby

Prečo biopsia zostáva zlatým štandardom

Renálna biopsia umožňuje stanoviť histologickú triedu, oddelene kvantifikovať **aktivitu a chronicitu** a vylúčiť iné príčiny glomerulového postihnutia. Histologická klasifikácia vychádza z delenia Medzinárodnej spoločnosti pre nefrológiu a Spoločnosti pre renálnu patológiu (ISN/RPS) z roku 2003: trieda I (minimálna mezangiálna), II (mezangiálna proliferatívna), III (fokálna), IV (difúzna), V (membranózna) a VI (pokročilá sklerotizujúca).

V roku **2018 bola táto klasifikácia podstatne revidovaná**: zrušilo sa delenie triedy IV na segmentálnu (IV-S) a globálnu (IV-G), upravili sa definície mezangiálnej hypercelularity a semilunarov, pojem „endokapilárna proliferácia“ bol nahradený **endokapilárnou hypercelularitou** a namiesto označení „aktívna/chronická“ sa pre všetky triedy zaviedli modifikované **indexy aktivity a chronicity podľa NIH**. Tieto indexy sú dnes základom rozhodovania o intenzite imunosupresie a mali by byť v histologickom náleze uvedené.

Kontraindikácie a dostupnosť

Biopsia je u stabilného pacienta výkonom s nízkym rizikom. Prekážkou môžu byť nekorigovaná koagulopatia alebo výrazná trombocytopénia, nekontrolovaná hypertenzia, aktívna infekcia (najmä pyelonefritída), solitárna oblička, malé hyperechogénne obličky s pokročilou chronickou zmenou, prípadne nespolupracujúci pacient. V reálnej praxi však býva najčastejším limitom **dostupnosť výkonu a nefropatológa**, nie medicínska kontraindikácia – a práve tu vzniká klinická dilema.

Dilema: čakať, alebo nečakať?

Táto otázka bola témou panelovej diskusie na 43. brazílskom reumatologickom kongrese (Curitiba, 2. – 5. septembra 2026). **Evandro Mendes Klumb** (Reumatologická jednotka, Štátna univerzita v Rio de Janeiro; Komisia pre lupus Brazílskej reumatologickej spoločnosti) argumentoval, že liečba nesmie čakať na biopsiu: presnosť odvodenia histologickej triedy zo samotných klinických a laboratórnych parametrov je nedokonalá a odklad liečby môže znamenať nevratnú stratu funkcie obličiek u mladého človeka. **Edgard Torres dos Reis Neto** (Paulistická lekárska fakulta Federálnej univerzity v São Paule) na druhej strane zdôraznil nezastupiteľnosť biopsie a potrebu odstraňovať bariéry v prístupe k nej.

Klumbovo zhrnutie po diskusii formuluje kompromis, ktorý sa medzičasom stal prevažujúcim postojom: *„Stopercentne správna odpoveď neexistuje – biopsiu robíme vždy, keď je to možné, ale nemôžeme čakať na jej výsledok, aby sme začali liečbu.“*

Nejde o názor jednotlivcov. **II. konsenzus Brazílskej reumatologickej spoločnosti pre LN** (2024), na ktorom sa obaja diskutujúci autorsky podieľali, uvádza priamo, že biopsia je zlatým štandardom diagnostiky, ale **ak nie je dostupná alebo je kontraindikovaná, terapeutické rozhodnutie sa má oprieť o klinické a laboratórne parametre**. Podobne ACR aj KDIGO pripúšťajú podanie pulzných glukokortikoidov na potlačenie akútneho zápalu už pri dôvodnom podozrení na LN, teda ešte pred histologickým potvrdením.

Praktický dôsledok: podozrenie na LN (novovzniknutá proteinúria ≥ 0,5 g/g kreatinínu, aktívny močový sediment alebo nevysvetlený pokles eGFR u pacienta s SLE) je dôvodom na **urgentné objednanie biopsie a súčasné začatie liečby**, nie na sekvenčný postup. Biopsia následne určí, či a ako sa v imunosupresii pokračuje.

Klinické markery a ich limity

Konvenčné biomarkery

Proteinúria, močový sediment, hladiny komplementu (C3, C4) a protilátky proti dvojvláknovej DNA (anti-dsDNA) majú z konvenčných markerov najsilnejší dôkazový základ. Ich rozlišovacia schopnosť voči histológii je však obmedzená.

Systematický prehľad, ktorý pripravoval podklad pre aktualizáciu odporúčaní EULAR, to formuluje jednoznačne: pacienti s SLE a **nízkostupňovou proteinúriou (< 500 – 1000 mg/deň) a/alebo hematúriou môžu mať histologicky aktívne ochorenie** (dôkazy strednej kvality). Inými slovami – „normálne“ laboratórium nevylučuje aktívnu nefritídu.

Rovnaký nesúlad potvrdila aj pediatrická kohorta 30 detí s proliferatívnou LN a sériovými biopsiami: rok po iniciálnej biopsii malo **pretrvávajúcu proliferatívnu nefritídu 11 z 18 detí v kompletnej renálnej odpovedi** (a 11 z 12 detí v inkompletnej odpovedi). Výsledok biopsie priamo zmenil rozhodnutie u 7 z 18

pacientov v kompletnej odpovedi – buď sa liečba eskalovala, alebo sa nepristúpilo k plánovanej redukcii.

Nové biomarkery

Sérová proteomika identifikovala **ICAM2 (CD102)** ako nádejný marker proliferatívnej LN: v nezávislej validačnej kohorte dosiahol pri odlíšení LN od zdravých kontrol plochu pod krivkou (AUC) **0,92** a koreloval s indexom aktivity, proteinúriou, albumínom a hladinou anti-dsDNA. V odlíšení proliferatívnej od neproliferatívnej LN prekonal konvenčné parametre a jeho expresia bola zvýšená aj v renálnom tkanive.

Z talianskej štúdie Zeus vychádza iná dvojica kandidátov – **anti-ENO1** (proti α-enoláze) a **anti-H2A** (proti histónu 2A) v triede IgG2. Ich hladiny kopírovali proteinúriu (vysoké pri nástupe renálnych príznakov, normalizované po **12 mesiacoch** liečby), zatiaľ čo anti-dsDNA a anti-C1q IgG2 zostávali zvýšené počas celého obdobia sledovania. Obe protilátky boli asociované s proteinúriou > 1 g aj s poklesom eGFR pod 60 ml/min/1,73 m².

Žiadny z týchto markerov zatiaľ biopsiu nenahrádza. Ich reálnou perspektívou je skôr **neinvazívne sledovanie** – teda rozhodovanie o tom, kedy biopsiu zopakovať.

Opakovaná biopsia: kedy a prečo

Indikácie

Podľa odporúčaní ACR má opakovaná biopsia miesto u pacienta v remisii s podozrením na renálny relaps (vzostup proteinúrie, hematúria a/alebo zhoršenie funkcie obličiek) a u pacienta, ktorý napriek **≥ 6 mesiacom adekvátnej liečby** má pretrvávajúcu alebo progredujúcu proteinúriu, hematúriu či klesajúcu funkciu obličiek. EULAR odporúča rebiopsiu pri zhoršení, refraktérnosti na štandardnú liečbu a pri relapsoch – na zachytenie zmeny alebo progresie histologickej triedy.

Čo opakovaná biopsia reálne prináša

Retrospektívna kohorta 370 pacientov s biopsiou potvrdenou LN je v tomto smere poučná. Klinicky indikovanú druhú biopsiu podstúpilo **122 pacientov (33 %)** – pre akútny renálny relaps, pretrvávajúcu aktivitu alebo podozrenie na progresiu. K **histologickej transformácii došlo v 68 % opakovaných biopsií** a podiel zmiešaných tried stúpol zo 7,4 % na 22,9 % ($p < 0,05$). Nález viedol k **okamžitej zmene liečby u 82,8 % pacientov**, najčastejšie k jej intenzifikácii pri aktívnej proliferatívnej transformácii.

Jediným nezávislým klinickým prediktorom podstúpenia druhej biopsie bolo **dlhšie trvanie SLE** (22,2 ± 4,96 vs. 17,2 ± 6,29 roka; upravené OR = 1,15; 95 % IS: 1,06 – 1,25), zatiaľ čo **východisková proliferatívna LN** nezávisle predpovedala aktívne ochorenie pri rebiopsii (upravené OR = 2,42; 95 % IS: 1,09 – 5,38). Autori zároveň upozorňujú, že z retrospektívneho dizajnu nemožno odvodiť prínos pre dlhodobé prežívanie.

Menšia, no obsahovo cenná španielska kohorta (19 pacientov, 45 natívnych biopsií, 2003 – 2025) ukazuje ešte jeden rozmer. Najčastejšou indikáciou bolo sérologické a/alebo proteinurické zhoršenie; pri porovnaní indexovej a poslednej biopsie sa histologická alebo diagnostická zmena zistila u **14 z 19 pacientov (73,7 %)**. Kľúčové je, že u **3 z 19 (15,8 %)** išlo o diagnózu **nezlučiteľnú s aktívnou lupusovou nefritídou** – rebiopsia teda nechráni len pred poddávkovaním imunosupresie, ale aj pred jej zbytočným stupňovaním.

Protokolárna biopsia

Otázka biopsie „podľa protokolu“ (bez klinickej indikácie) zostáva otvorená. Pediatrické údaje podporujú zváženie kontrolnej biopsie **rok po iniciálnej biopsii aj u detí v kompletnej renálnej odpovedi**, práve preto, že dostupné laboratórne markery deti s pretrvávajúcou proliferatívnou nefritídou nezachytia. U dospelých systematický prehľad EULAR uzatvára, že úlohu protokolárnej rebiopsie musia potvrdiť kvalitnejšie štúdie.

Liečba: posun ku kombinovaným režimom

Spoločný dôkazový základ

Systematický prehľad pre EULAR preukázal na základe vysokokvalitných randomizovaných štúdií, že **kombinácia dvoch imunosupresívnych látok** – belimumab s mykofenolát-mofetilom (MMF) alebo cyklofosfamidom, voklosporín s MMF, prípadne obinutuzumab s MMF – vedie k **vyššej miere renálnej odpovede** než predchádzajúci štandard. Prehľad zároveň potvrdil súvislosť medzi kompletnou alebo parciálnou

odpoveďou v prvých 6 – 12 mesiacoch a dlhodobým prežívaním obličiek, a naopak spojitosť medzi vysadením liečby a rizikom relapsu.

V čom sa odporúčania rozchádzajú

Oblasť	ACR (2024, publ. 2025)	EULAR (2025)	KDIGO (2024)
Úvodný režim	Pulzné glukokortikoidy + **dve** imunosupresívne látky (napr. MMF s belimumabom alebo s kalcineurínovým inhibítorom)	Jednozložková alebo **včasná kombinovaná** liečba podľa závažnosti; ako jediné zahŕňa aj MMF + obinutuzumab	Pripúšťa aj dvojkombináciu s nízkodávkovým cyklofosfamidom alebo MMF ako prvú líniu
Rámec liečby	Liečba ako **kontinuum** – nedelí sa na indukciu a udržiavanie	Míľniky odpovede a jasné pravidlá detrakcie glukokortikoidov	Klasickejšie delenie, dôraz na podrobné „kompartmentové“ histologické hodnotenie
Trvanie	**3 – 5 rokov** pri dosiahnutí kompletnej renálnej odpovede	Individualizované; vysadenie je spojené s rizikom relapsu	Individualizované podľa rizikového profilu
Glukokortikoidy	Zhoda naprieč všetkými: čo najnižšia dávka, rýchla detrakcia, cieľom je ich úplné vysadenie		

ACR predložil 28 hodnotených odporúčaní (7 silných, 21 podmienených) a 13 nehodnotených vyhlásení správnej praxe. EULAR sa zhodol na 4 zastrešujúcich princípoch a 13 odporúčaniach. Americký komentár KDOQI ku KDIGO (2026) k tomu dodáva dôležitý kontext: od vydania odporúčaní KDIGO schválil americký úrad FDA **obinutuzumab** – popri belimumabe a voklosporíne – na liečbu LN a do praxe vstupujú prvé klinické štúdie s **CAR-T bunkovou terapiou** pri autoimunitných ochoreniach vrátane SLE.

Patofyziologicky ukotvená liečba

Prehľad publikovaný v časopise *Nature Reviews Nephrology* tento posun rámcuje ako prechod od potláčania zápalu k **modifikácii ochorenia**. Porucha odstraňovania jadrových autoantigénov vedie k nadmernej signalizácii Toll-like receptorov, upregulácii interferónových dráh a hyperaktivácii B-lymfocytov; tieto procesy udržiavajú tvorbu autoprotilátok a aktiváciu komplementu. Rýchlo účinkujúce glukokortikoidy a antiproliferatívne látky preto slúžia na rýchle zvládnutie systémového zápalu, no **včasné pridanie imunomodulačnej liečby** je podľa autorov rozhodujúce pre trvalú remisiu – namiesto doterajšej stratégie postupného prepínania a pridávania liekov metódou pokusu a omylu.

Argument proti plošnej trojkombinácii

Posun k intenzívnejším režimom nie je bez oponentov. V časopise *Kidney International* prebehla v roku 2026 výmena názorov, v ktorej sa upozorňuje, že **nie každý novodiagnostikovaný pacient s LN potrebuje trojitú imunosupresiu**. Pacienti liečení v dobre organizovaných centrách dosahujú vysoké miery kompletnej remisie aj pri dvojkombinácii a prínos tretej látky u nich nemusí byť rovnaký ako v pivotných randomizovaných štúdiách, do ktorých boli zaraďovaní pacienti so závažnejším fenotypom. Argument nespochybňuje účinnosť kombinovanej liečby – upozorňuje na **pomer rizika a prínosu**, náklady, kumulatívnu toxicitu a regionálnu dostupnosť liekov.

Prebiehajúce štúdie

Otázku optimálnej kombinácie majú pomôcť zodpovedať prebiehajúce štúdie 4. fázy. **SYNERGY** (NCT07225387, 30 pacientov) hodnotí kombináciu belimumabu a voklosporínu pri proliferatívnych formách lupusovej glomerulopatie. Rozsiahlejšia štúdia **PRESERVE** (NCT07611214, plánovaných 150 pacientov, 27 centier) porovnáva voklosporín v kombinácii s belimumabom, obinutuzumabom alebo anifrolumabom pri navodení rýchlej renálnej odpovede. Výsledky sa očakávajú v rokoch 2027 – 2029.

Hydroxychlorochín: základ, ktorý sa nevynecháva

Hydroxychlorochín (HCQ) zostáva základnou liečbou SLE aj LN a má ho dostať každý pacient, u ktorého nie je kontraindikovaný. Sila dôkazov je však skromnejšia: prehľad v časopise *Kidney360* konštatuje, že podklady pre terapeutický prínos HCQ **špecificky pri LN** pochádzajú prevažne z observačných štúdií realizovaných ešte pred

spresnením moderných imunosupresívnych protokolov. Nefrologická komunita napriek tomu jeho plošné používanie pri LN široko podporuje a odporúčania ho konzistentne obsahujú. Sledovať treba kumulatívnu dávku a retinálnu toxicitu, preto sa dávka individualizuje a pacient má byť pravidelne oftalmologicky kontrolovaný.

Zhrnutie pre prax

- Pri dôvodnom podozrení na LN **začni liečbu a súčasne urgentne objednaj biopsiu** – nie sekvenčne.
- **Normálne laboratórium nevylučuje aktívnu nefritídu**: histologicky aktívne ochorenie sa vyskytuje aj pri proteinúrii pod 0,5 – 1 g/deň.
- Odpoveď v prvých **6 – 24 mesiacoch** je najsilnejším modifikovateľným prediktorom dlhodobého prežívania obličiek – oplatí sa o ňu bojovať intenzívne a včas.
- Pri pretrvávajúcej či zhoršujúcej sa proteinúrii po **≥ 6 mesiacoch** adekvátnej liečby, pri podozrení na relaps alebo pri refraktérnosti zváž **rebiopsiu** – mení liečbu vo väčšine prípadov a niekedy odhalí inú diagnózu.
- Kombinovaná imunosupresia je dnes štandardom pri proliferatívnej LN, **voľba konkrétneho režimu však patrí individualizácii** – podľa závažnosti, komorbidít, reprodukčných plánov, dostupnosti liekov a preferencií pacienta.
- Glukokortikoidy v **čo najnižšej dávke a čo najkratšie**; hydroxychlorochín u každého pacienta bez kontraindikácie.

Záver

Liečbu lupusovej nefritídy treba začať promptne, bez čakania na výsledok renálnej biopsie – biopsia však zostáva nenahraditeľným diagnostickým a prognostickým nástrojom, ktorý má byť vykonaný čo najskôr. Aktuálne odporúčania ACR, EULAR aj KDIGO sa zhodujú na skorej kombinovanej imunosupresii, minimalizácii glukokortikoidov a individualizovanom prístupe; rozchádzajú sa v tom, aký agresívny má byť úvodný režim.

Opakovaná biopsia zostáva pre rozhodovanie o intenzifikácii alebo redukcii imunosupresie kľúčová práve preto, že klinické a sérologické markery histológiu spoľahlivo nenahradia. Nové biomarkery a cielené terapie tento priestor postupne rozširujú, no ich dlhodobú účinnosť a bezpečnosť ešte treba potvrdiť.

Zdroje

1. Klumb EM, Reis Neto ETD. *Lupus Nephritis: Treat Now, Biopsy Later?* Panel ReumaFights, 43. brazílsky reumatologický kongres, Curitiba, 2. – 5. septembra 2026. Medscape, 22. septembra 2026. medscape.com
2. Reis-Neto ETD, Seguro LPC, Sato EI, a kol. II Brazilian Society of Rheumatology consensus for lupus nephritis diagnosis and treatment. *Adv Rheumatol*. 2024;64(1):48. doi:10.1186/s42358-024-00386-8
3. Sammaritano LR, Askanase A, Bermas BL, a kol. 2024 American College of Rheumatology (ACR) Guideline for the Screening, Treatment, and Management of Lupus Nephritis. *Arthritis Rheumatol*. 2025;77(9):1115–1135. doi:10.1002/art.43212 (paralelne *Arthritis Care Res*. 2025;77(9):1045–1065, doi:10.1002/acr.25528)
4. Fanouriakis A, Kostopoulou M, Anders HJ, a kol. EULAR recommendations for the management of systemic lupus erythematosus with kidney involvement: 2025 update. *Ann Rheum Dis*. 2026;85(1):75–90. doi:10.1016/j.ard.2025.09.007
5. Kostopoulou M, Bertsias G, Scirè CA, Boumpas DT, Fanouriakis A. Management of systemic lupus erythematosus with kidney involvement: systematic literature review to inform the 2025 update of EULAR recommendations. *EULAR Rheumatol Open*. 2025;1(3):210–219. doi:10.1016/j.ero.2025.07.006
6. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis. *Kidney Int*. 2024;105(1S):S1–S69. doi:10.1016/j.kint.2023.09.002
7. Rovin BH, Ayoub IM, Chan TM, a kol. Executive summary of the KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis. *Kidney Int*. 2024;105(1):31–34. doi:10.1016/j.kint.2023.09.001
8. Norouzi S, Contreras GN. KDOQI US Commentary on the KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Management of Lupus Nephritis. *Am J Kidney Dis*. 2026;88(2):179–195. doi:10.1053/j.ajkd.2026.05.002

9. Bajema IM, Wilhelmus S, Alpers CE, a kol. Revision of the International Society of Nephrology/Renal Pathology Society classification for lupus nephritis: clarification of definitions, and modified National Institutes of Health activity and chronicity indices. *Kidney Int*. 2018;93(4):789–796. doi:10.1016/j.kint.2017.11.023
10. Bedaiwi MK, Khalil N, Almaghlouth I, a kol. Value of Repeat Renal Biopsy in Lupus Nephritis: Histological Transitions, Treatment Impact, and Predictors of Repeat Biopsy and Active Disease. *Saudi J Kidney Dis Transpl*. 2026. doi:10.4103/sjkdt.sjkdt_152_26
11. Patricio-Liébana M, Soler MJ, Gabaldón A, a kol. Repeat Kidney Biopsy in Lupus Nephritis: Diagnostic Yield and Clinical Utility in a Real-World Single-Centre Cohort. *J Clin Med*. 2026;15(14):5515. doi:10.3390/jcm15145515
12. Raschke R, Crane C, Sheets R, a kol. Incomplete concordance between laboratory and pathologic findings on post-induction kidney biopsy in pediatric patients with proliferative lupus nephritis. *Pediatr Nephrol*. 2025;40(9):2845–2854. doi:10.1007/s00467-025-06736-y
13. Yap DYH, Xu X, Juliao PC, a kol. Long-Term Kidney Outcome of Lupus Nephritis by Renal Response Status. *Kidney Int Rep*. 2024;9(12):3532–3541. doi:10.1016/j.ekir.2024.09.028
14. Kharouf F, Mehta P, Carrizo Abarza V, a kol. Responsive and monophasic lupus nephritis: prevalence, associations and outcomes. *Rheumatology (Oxford)*. 2025;64(8):4599–4606. doi:10.1093/rheumatology/keaf187
15. Li Z, Sun Y, Wang Y, a kol. Proteomics uncovers ICAM2 (CD102) as a novel serum biomarker of proliferative lupus nephritis. *Lupus Sci Med*. 2025;12(1):e001446. doi:10.1136/lupus-2024-001446
16. Bruschi M, Alberici F, Moroni G, a kol. The landscape of serum autoantibodies in lupus nephritis. *Autoimmun Rev*. 2026;25(10):104128. doi:10.1016/j.autrev.2026.104128
17. van Schaik M, van Kooten C, Arnaud L, a kol. Disease modification in lupus nephritis: towards a pathophysiology-based treatment paradigm. *Nat Rev Nephrol*. 2026;22(10):684–703. doi:10.1038/s41581-026-01103-y
18. Lichtnekert J, Anders HJ. Triple therapy is not required for all newly diagnosed cases of lupus nephritis. *Kidney Int*. 2026. doi:10.1016/j.kint.2026.06.011
19. Floege J. Triple immunosuppressive therapy in active lupus nephritis: does one therapy really fit all? *Kidney Int*. 2026. doi:10.1016/j.kint.2026.07.003
20. Caravaca-Fontán F, Yandian F, Zand L, Sethi S, Fervenza FC. Antimalarials in Lupus Nephritis: How Strong Is the Evidence? *Kidney360*. 2024;5(12):1938–1947. doi:10.34067/KID.0000000626
21. Ponticelli C, Moroni G. Past, present and future of lupus nephritis. *Expert Rev Clin Immunol*. 2026;22(2):195–209. doi:10.1080/1744666X.2026.2637769
22. ClinicalTrials.gov: SYNERGY (NCT07225387); PRESERVE (NCT07611214)

Zdroj: *Panelová diskusia „Lupus Nephritis: Treat Now, Biopsy Later?“, 43. brazílsky reumatologický kongres, Curitiba 2026 (Medscape). Obsah bol doplnený a overený voči primárnym publikáciám indexovaným v databáze PubMed a voči aktuálnym odporúčaniam ACR, EULAR a KDIGO.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=lupusova-nefritida-liecit-hned-biopsiu-co-najskor · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.